

MESOZOICO

BASE CIENTÍFICA EDITORIAL

Evidência, inferência e debate

Esta é uma base científica editorial para o site **MESOZOICO**, organizada para distinguir evidência, inferência e debate. As datas seguem a Escala Cronoestratigráfica Internacional (ICS); “Ma” significa milhões de anos antes do presente. [stratigraphy](https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf) (https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf)

Nota de escopo: reconstruções de animais extintos são hipóteses testáveis baseadas em fósseis, estratigrafia, anatomia comparada, modelagem e química das rochas. Comprimento, massa, velocidade, cor, postura e comportamento frequentemente têm margens de incerteza; o site deve mostrar essas margens em vez de convertê-las em certezas.

1. Resumo científico do Mesozoico

O **Mesozoico** é a era geológica entre 251,9 Ma e 66,0 Ma. Divide-se em Triássico, Jurássico e Cretáceo. Foi um intervalo de profundas transformações: recuperação após a maior extinção conhecida, consolidação e posterior fragmentação da Pangeia, origem e diversificação dos dinossauros, evolução dos pterossauros e de répteis marinhos, aparecimento das aves e expansão das plantas com flores. Terminou com a extinção K–Pg, associada principalmente ao impacto de Chicxulub. [stratigraphy](https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf) (https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf)

Período	Início	Fim	Duração aproximada	Características científicas essenciais
Triássico	251,9 Ma	201,4 Ma	50,5 milhões de anos	Recuperação da crise Permiano–Triássico; Pangeia amplamente unida; forte sazonalidade e extensas regiões áridas; origem dos dinossauros no Triássico Tardio
Jurássico	201,4 Ma	143,1 Ma	58,3 milhões de anos	Fragmentação inicial da Pangeia; expansão de mares e ambientes costeiros; grande diversificação de saurópodes, terópodes, estegossauros e pterossauros
Cretáceo	143,1 Ma	66,0 Ma	77,1 milhões de anos	Continentes mais separados; níveis do mar frequentemente elevados; diversificação de angiospermas; radiação de muitos grupos de dinossauros; impacto de Chicxulub no final

As idades de limites de períodos podem ser refinadas pela ICS à medida que novas medições radiométricas e correlações estratigráficas são avaliadas. [stratigraphy](https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf) (https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf)

Linha narrativa recomendada

Presente → 252 Ma → Triássico → Jurássico → Cretáceo → 66 Ma → Presente

- Presente:** “As aves em uma praça, floresta ou praia não são apenas parentes dos dinossauros. Elas são dinossauros avianos: a única linhagem de dinossauros que sobreviveu ao fim do Cretáceo.”
- 252 Ma:** “A vida atravessa uma crise sem paralelo no registro fóssil. Ecossistemas terrestres e marinhos precisariam de milhões de anos para recuperar complexidade.”
- Triássico:** “Num mundo dominado pela Pangeia, os primeiros dinossauros eram apenas parte de uma fauna muito mais diversa.”
- Jurássico:** “Quando a Pangeia começou a se fragmentar, grandes saurópodes e terópodes passaram a integrar ecossistemas variados — não uma floresta única e universal.”
- Cretáceo:** “Continentes, mares, plantas e animais mudaram. Entre as inovações ecológicas, as plantas com flores se diversificaram profundamente.”
- 66 Ma:** “Um impacto alterou a atmosfera, a luz, o clima e as cadeias alimentares. Muitos grupos desapareceram; algumas linhagens atravessaram a crise.”

- **Presente:** “A história não terminou. Ela continua em mais de 10 mil espécies viventes de aves.”
[pmc.ncbi.nlm.nih](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11750382/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11750382/)

Grau de evidência — panorama

Tema	Avaliação	Formulação segura para o site
Limites Triássico–Jurássico –Cretáceo	Alto grau de evidência	As datas são estabelecidas por padrões estratigráficos globais e calibração geocronológica
Origem dos dinossauros no Triássico Tardio	Alto grau de evidência	Os dinossauros surgiram durante o Triássico Tardio, não no início do Triássico
Pangeia como supercontinente	Alto grau de evidência	A maior parte das terras emersas estava reunida na Pangeia, embora mares, bacias e relevos regionais variassem
CAMP como principal motor da crise Triássico–Jurássico	Evidência moderada a alta	A coincidência temporal e os sinais geoquímicos ligam o vulcanismo CAMP à crise, mas os mecanismos locais e a sequência exata de efeitos seguem em investigação
Chicxulub como causa principal da extinção K–Pg	Alto grau de evidência	O impacto desencadeou a perturbação ambiental central da extinção; outros fatores, como o vulcanismo do Decão, são estudados como estressores de fundo ou contribuintes
Vida “100% aquática” de <i>Spinosaurus</i>	Debate científico	O animal tinha adaptações compatíveis com forte associação a ambientes aquáticos, mas sua capacidade de mergulho, natação e locomoção terrestre continua debatida
Angiospermas já dominantes no Jurássico	Não confirmado	Não há evidência inequívoca de que angiospermas dominassem os ecossistemas jurássicos

2. Triássico

2.1 Contexto: o mundo após a extinção Permiano–Triássico

Texto cinematográfico

Depois da ruptura “Por volta de 252 Ma, a Terra atravessou a mais severa crise biológica conhecida. A recuperação não foi imediata: mares pobres em oxigênio, calor extremo e ecossistemas simplificados marcaram parte do Triássico Inicial.”

Informação rápida

- **Evento anterior:** extinção Permiano–Triássico, cerca de 252 Ma
- **Contexto climático:** forte efeito estufa, calor intenso e sazonalidade continental
- **Oceanos:** episódios amplos de baixo oxigênio e perturbação química
- **Recuperação:** gradual, desigual e prolongada; não ocorreu em um único momento

Explorar ciência

A extinção Permiano–Triássico coincidiu com o magmatismo em larga escala dos Trapps Siberianos. O cenário mais aceito envolve uma cascata de perturbações: emissões vulcânicas e de rochas aquecidas pelo magmatismo, aumento de gases de efeito estufa, aquecimento, acidificação e desoxigenação dos oceanos, além de perturbações no ciclo do carbono. A crise foi particularmente severa para organismos marinhos de fundo, mas afetou amplamente a vida em terra. [nature](https://www.nature.com/articles/s44185-025-00117-2) (https://www.nature.com/articles/s44185-025-00117-2)

A recuperação não deve ser narrada como uma simples “volta ao normal”. Estudos apontam recuperação ecológica por etapas: determinados grupos e funções ecológicas reapareceram antes de redes alimentares

complexas se reconstituírem. Evidências de reoxigenação e resfriamento relativos acompanham partes da recuperação marinha, mas as condições ambientais permaneceram instáveis por milhões de anos. [science](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat5091) (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat5091)

Nível de evidência: alto para a severidade da crise e para o vínculo com perturbações ambientais globais; moderado para a importância relativa exata de cada mecanismo em cada região.

2.2 Pangeia

A Pangeia reunia a maior parte das terras continentais. Ao redor dela estendia-se o grande oceano Panthalassa; o oceano Tétis ocupava uma ampla região entre setores continentais. O interior continental, muito distante de fontes de umidade, favorecia ambientes áridos e semiáridos em diversas áreas. Isso não significa que toda a Pangeia fosse desértica: havia sistemas fluviais, lagos, zonas costeiras, regiões montanhosas e faixas climáticas influenciadas por latitude, altitude e monções.

Evidências geológicas: encaixe das margens continentais, continuidade de cadeias montanhosas e tipos de rocha, fósseis compartilhados entre continentes hoje separados, paleomagnetismo e distribuição de depósitos glaciais, evaporitos e carvão.

Limitação essencial para mapas paleogeográficos: um mapa de 230 Ma é uma reconstrução baseada em dados incompletos. Linhas de costa, elevação, rios, clima e posição de microplacas têm incertezas. O site deve usar expressões como “reconstrução aproximada” e evitar apresentar fronteiras e paisagens como fotografias do passado.

2.3 Primeiros dinossauros

Os dinossauros **não surgiram em 252 Ma**. Os registros mais bem sustentados de dinossauros e parentes muito próximos concentram-se no Triássico Tardio, aproximadamente entre 233 e 230 Ma, em especial em sucessões sedimentares da América do Sul, como a Formação Ischigualasto, na Argentina. O quadro exato ainda é estudado porque a classificação de alguns animais basais e a correlação entre bacias continentais podem mudar.

- **Intervalo seguro para narrativa:** “há cerca de 233–230 milhões de anos”.
- **Região-chave:** sudoeste de Gondwana, especialmente a atual Argentina.
- **Contexto:** os primeiros dinossauros coexistiam com muitos outros arcossauros; ainda não eram automaticamente os maiores ou mais abundantes vertebrados terrestres.
- **Características frequentes em formas iniciais:** bipedalismo em vários táxons, cauda longa para equilíbrio, mãos capazes de agarrar em alguns grupos e ampla variedade de dietas.

Nível de evidência: alto para a presença de dinossauros no Triássico Tardio; evidência moderada/debate para identificar com precisão qual espécie representa o “primeiro” dinossauro e onde ocorreu a origem geográfica absoluta.

2.4 Espécies triássicas

Espécie	Texto cinematográfico	Informação rápida	Explorar ciência e incerteza
<i>Eoraptor lunensis</i>	“Pequeno em comparação com gigantes posteriores, <i>Eoraptor</i> viveu perto do começo da história dos dinossauros.”	Triássico Tardio; cerca de 231–229 Ma; Ischigualasto, Argentina; aproximadamente 1–2 m; bípede	É um dos dinossauros mais antigos e mais conhecidos da Formação Ischigualasto. Sua posição filogenética já foi interpretada de formas diferentes: terópode basal ou sauropodomorfo muito basal. Sua dentição sugere dieta onívora ou oportunista, mas classificá-lo com segurança como carnívoro estrito simplifica demais. Evidência moderada para dieta ampla e posição basal; massa precisa: não usar como fato.
<i>Herrerasaurus ischigualastensis</i>	“Um predador ágil de um ecossistema onde os dinossauros ainda dividiam espaço com muitos outros arcossauros.”	Triássico Tardio; cerca de 231–229 Ma; Argentina; cerca de 3–6 m; bípede	Possuía dentes serrilhados e anatomia compatível com predação de vertebrados. É tradicionalmente considerado um dinossauro saurísquio basal, mas sua posição detalhada próxima à origem dos grandes ramos de Dinosauria segue debatida. Alto para hábito predatório; moderado/debate para filogenia refinada e massa.
<i>Coelophysis bauri</i>	“Leve, esguio e veloz em aparência, <i>Coelophysis</i> revela que nem todo terópode era gigantesco.”	Triássico Tardio; aproximadamente 216–203 Ma; sudoeste dos EUA; cerca de 2,5–3 m; bípede	Conhecido por abundantes fósseis da Formação Chinle, incluindo Ghost Ranch. Era um terópode de corpo leve, dentes recurvados e provável dieta carnívora. Alegações históricas de canibalismo precisam de cautela: parte do material inicialmente interpretado como filhotes no interior da cavidade corporal foi reavaliada. Alto para anatomia e idade; debate para comportamento alimentar específico.
<i>Plateosaurus trossingensis</i>	“Um dos grandes herbívoros do Triássico Tardio europeu, antes dos saurópodes gigantes do Jurássico.”	Triássico Tardio; aproximadamente 214–204 Ma; Europa central; cerca de 5–10 m; dieta vegetal predominante	É um sauropodomorfo basal, com pescoço alongado e membros posteriores robustos. Embora pudesse usar os membros anteriores em certas posturas, a locomoção habitual é mais bem interpretada como predominantemente bípede. Massa e postura exata variam conforme o indivíduo e o método de reconstrução. Alto para dieta predominantemente herbívora; moderado para dimensões corporais e comportamento social.

Curiosidades cientificamente sustentadas

- A Formação Ischigualasto preserva um ecossistema, não apenas espécies isoladas: ela permite comparar dinossauros iniciais com arcossauros não dinossaurianos, cinodontes e outros vertebrados.
- *Coelophysis* é conhecido por uma concentração excepcional de esqueletos em Ghost Ranch; isso mostra acumulação de muitos indivíduos, mas não demonstra automaticamente que viviam em “matilhas”.
- *Plateosaurus* pertence a uma linhagem próxima da origem dos saurópodes gigantes, mas não era simplesmente um “Apatosaurus pequeno”.

2.5 Fim do Triássico

Texto cinematográfico

A Terra racha; os ecossistemas mudam “Por volta de 201,4 Ma, a abertura do Atlântico foi acompanhada por vastas erupções vulcânicas. A crise eliminou linhagens inteiras e reorganizou os ecossistemas terrestres e marinhos.”

A extinção Triássico–Jurássico ocorreu aproximadamente em 201,4 Ma. Ela coincide estreitamente com o início do magmatismo da **Central Atlantic Magmatic Province (CAMP)**, uma das maiores províncias ígneas da Terra, associada ao rifteamento da Pangeia e à futura abertura do Atlântico. Estudos geoquímicos,

paleontológicos e sedimentares sustentam que pulsos de vulcanismo contribuíram para grandes perturbações no ciclo do carbono, aquecimento, acidificação e transformações na vegetação. [nature](https://www.nature.com/articles/s41467-022-27965-x)

(<https://www.nature.com/articles/s41467-022-27965-x>)

Evidência estabelecida

- A crise coincide temporalmente com a atividade CAMP.
- Ocorreram grandes perdas de biodiversidade em ambientes marinhos e terrestres.
- Há evidências de perturbações ambientais e de vegetação associadas a emissões e vulcanismo. [nature](https://www.nature.com/articles/s41467-022-27965-x)
(<https://www.nature.com/articles/s41467-022-27965-x>)

Interpretações em estudo

- A ordem e o peso relativo de aquecimento, resfriamentos episódicos, acidificação, aerossóis, incêndios e toxicidade variaram regionalmente e não estão completamente resolvidos.
- A recuperação dos dinossauros após a crise não significa que eles “apareceram” no Jurássico; eles já existiam antes, mas certos concorrentes foram severamente afetados.

Nível de evidência: moderado a alto para a associação CAMP–extinção; moderado para mecanismos detalhados e respostas regionais.

3. Jurássico

3.1 Contexto e ecossistemas

No Jurássico, a Pangeia começou a se fragmentar mais intensamente. Isso criou novas margens costeiras, bacias, mares rasos e conexões entre ambientes. O clima global foi geralmente quente, mas não uniforme: latitude, estação, relevo, distância do oceano e circulação atmosférica produziam mosaicos de habitats.

O Jurássico não deve ser retratado como uma floresta contínua. Paisagens podiam incluir:

- Florestas de coníferas, samambaias arbóreas, cicadáceas, bennettitaleanas e ginkgos.
- Planícies aluviais, rios entrelaçados, lagos temporários, áreas sazonalmente secas e planícies de inundação.
- Regiões costeiras com deltas, lagoas e manguezais mesozoicos no sentido ecológico amplo — sem projetar espécies vegetais modernas para o passado.
- Mares onde viviam amonites, peixes, tubarões, répteis marinhos e invertebrados.

Os dinossauros jurássicos diversificaram-se, mas coexistiam com pterossauros, crocodilomorfos, mamaliaformes, anfíbios, lagartos, peixes e numerosos invertebrados. O registro do Jurássico Tardio da América do Norte, por exemplo, inclui *Allosaurus*, *Apatosaurus*, *Diplodocus*, *Brachiosaurus*, *Stegosaurus* e muitos outros táxons. [nhm.ac](https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/timeline/late-jurassic/gallery.html) (<https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/timeline/late-jurassic/gallery.html>)

3.2 Espécies jurássicas

Espécie	Período e região	Tamanho e dieta	Evidências e linguagem recomendada
<i>Diplodocus</i>	Jurássico Tardio; oeste da América do Norte, sobretudo Formação Morrison	Comprimento frequentemente estimado em cerca de 24–27 m para espécies grandes; herbívoro	Saurópode diplodocídeo de pescoço e cauda extremamente longos. Os dentes restritos à parte frontal da boca indicam alimentação por arrancamento, mas plantas preferenciais e altura habitual de alimentação são inferências, não observações diretas. Postura do pescoço e função da cauda são temas de biomecânica debatidos.

Espécie	Período e região	Tamanho e dieta	Evidências e linguagem recomendada
<i>Apatosaurus</i>	Jurássico Tardio; América do Norte	Cerca de 20–23 m em estimativas usuais; herbívoro	Saurópode diplodocóide robusto, com pescoço espesso e cauda longa. A reatribuição histórica do famoso “Brontosaurus” é uma questão taxonômica separada: o site pode mencionar que <i>Brontosaurus</i> é novamente considerado válido por alguns pesquisadores, mas deve manter <i>Apatosaurus</i> como gênero próprio e evitar tratá-los como sinônimos automáticos.
<i>Brachiosaurus altithorax</i>	Jurássico Tardio; América do Norte	Estimativas variam; grande saurópode herbívoro	Membros anteriores proporcionalmente longos produzem tronco inclinado e ombros elevados. Não usar “X metros de altura” como valor absoluto: medidas mudam conforme esqueleto, tecidos moles e postura. Muitos esqueletos antes chamados <i>Brachiosaurus</i> pertencem ao gênero africano <i>Giraffatitan</i> .
<i>Stegosaurus</i>	Jurássico Tardio; América do Norte, cerca de 152–145 Ma	Cerca de 9 m; herbívoro	Placas dorsais e espinhos terminais da cauda são características inequívocas. A função das placas provavelmente envolveu mais de um fator — exibição, reconhecimento e possível termorregulação —, sem consenso para uma única função. O NHM registra cerca de 9 m e a associação ecológica com <i>Allosaurus</i> e <i>Ceratosaurus</i> . nhm.ac (https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/stegosaurus.html)
<i>Allosaurus</i>	Jurássico Tardio; América do Norte e registros atribuídos em outras regiões	Terópode carnívoro grande; cerca de 7–10 m para muitos adultos	Crânio leve em relação ao de tiranossaurídeos posteriores, braços com três dedos e garras. Pode ter predado animais de vários tamanhos; marcas ósseas e biomecânica sustentam predação/carne, mas “caçava sempre em grupo” não é demonstrado.
<i>Ceratosaurus</i>	Jurássico Tardio; América do Norte, Portugal e possivelmente Tanzânia	Terópode carnívoro, geralmente menor que grandes <i>Allosaurus</i> adultos	Reconhecido pelo chifre nasal, chifres acima dos olhos e dentes relativamente longos. Coexistia com <i>Allosaurus</i> , mas isso não demonstra uma hierarquia fixa de “rei” e “rival”; diferenças de porte, anatomia, idade e habitat podem ter reduzido competição.

3.3 *Brachiosaurus*: precisão antes de espetáculo

Texto cinematográfico

Um corpo construído para altura, não uma régua perfeita “Os ombros altos de *Brachiosaurus* transformaram sua silhueta. Mas sua altura exata depende de fósseis incompletos, tecidos moles e hipóteses sobre postura.”

- *Brachiosaurus altithorax* é conhecido principalmente da América do Norte.
- O material africano historicamente incluído em *Brachiosaurus* é hoje geralmente classificado como ***Giraffatitan brancai***, um gênero distinto, embora aparentado.
- As estimativas de massa e altura variam porque poucos esqueletos são completos e porque modelos corporais fazem escolhas diferentes sobre volume de músculos, gordura, sacos aéreos e posição do pescoço.
- A postura com pescoço elevado é compatível com certas características anatômicas, mas não permite determinar que o animal permanecesse continuamente na altura máxima.

Nível de evidência: alto para a anatomia geral e distinção frequente entre *Brachiosaurus* e *Giraffatitan*; moderado para tamanho e postura; desconhecido para padrões detalhados de comportamento alimentar.

3.4 Plantas jurássicas e angiospermas

A vegetação jurássica era dominada por gimnospermas e plantas produtoras de esporos: coníferas, cicadáceas, bennettitaleanas, ginkgos, samambaias e cavalinhas, com forte variação regional. Não se deve ilustrar um Jurássico dominado por flores modernas.

A origem das angiospermas é uma questão importante e ainda debatida:

- O registro fóssil inequívoco de angiospermas está no Cretáceo, não no Jurássico.
- Alguns estudos moleculares estimam origens mais antigas para linhagens de angiospermas.
- Revisões paleobotânicas consideram não comprovadas as alegações de angiospermas triássicas ou jurássicas inequívocas.
- Uma existência jurássica muito restrita e ecologicamente discreta permanece possível em algumas interpretações, mas não é consenso. [nature](https://www.nature.com/articles/nplants201715) (https://www.nature.com/articles/nplants201715)

Formulação segura: “As plantas com flores tornaram-se importantes no Cretáceo. Sua origem exata permanece debatida porque relógios moleculares e registro fóssil não apontam necessariamente para a mesma idade.”

3.5 Vida marinha e transição ao Cretáceo

Mares jurássicos abrigavam amonites, belemnites, peixes ósseos, tubarões, ictiossauros, plesiossauros, crocodilomorfos marinhos e outros organismos. Répteis marinhos **não eram dinossauros**: ictiossauros e plesiossauros pertenciam a linhagens reptilianas diferentes.

A transição Jurássico–Cretáceo não foi uma extinção global comparável às crises Permiano–Triássico, Triássico–Jurássico ou K–Pg, mas envolveu mudanças ambientais, tectônicas, do nível do mar e da composição das faunas em diferentes regiões.

4. Cretáceo, extinção K–Pg e sobrevivência das aves

4.1 Contexto cretáceo

Durante o Cretáceo, a fragmentação continental avançou. A abertura e ampliação de oceanos, a criação de margens continentais e períodos de alto nível do mar formaram extensos mares epicontinentais em várias regiões. Os ecossistemas eram diversos, e dinossauros não-avianos incluíam terópodes, hadrossauros, ceratopsídeos, anquilossauros, titanossauros e muitos outros grupos.

As angiospermas aparecem de modo inequívoco no Cretáceo Inicial e se diversificam marcadamente, com expansão de vários grupos durante o Cretáceo Médio e Tardio. Isso não significa que substituíram instantaneamente todas as outras plantas: coníferas, samambaias, ginkgos e outras linhagens continuaram ecologicamente relevantes. [onlinelibrary.wiley](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.15708) (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.15708)

4.2 Espécies principais do Cretáceo

Espécie	Texto cinematográfico	Informação rápida	Explorar ciência: fatos, limites e evidência
<i>Tyrannosaurus rex</i>	“Nos últimos milhões de anos do Cretáceo, <i>T. rex</i> foi um grande terópode de crânio profundo, dentes robustos e sentidos adaptados à vida como predador.”	Maastrichtiano; 68–66 Ma; oeste da América do Norte; até cerca de 12–13 m; estimativas de massa aproximadamente 5–7 t em fontes institucionais, com variação entre indivíduos e modelos	Era um terópode tiranossaurídeo bípede. Crânio, dentes, marcas de mordida e coprólitos sustentam dieta carnívora. Provavelmente tanto caçava quanto aproveitava carcaças, como muitos predadores modernos; os fósseis não apoiam a falsa escolha “apenas caçador” versus “apenas necrófago”. Estimativas institucionais incluem até 40 pés/12 m, 12 pés/3,6 m de altura e 5–7 t, mas indivíduos grandes e métodos distintos ampliam a faixa publicada. amnh (https://www.amnh.org/dinosaurs/tyrannosaurus-rex)
<i>Triceratops horridus</i>	“Seu crânio, com três chifres e grande gola óssea, é uma das estruturas mais reconhecíveis do registro fóssil.”	Maastrichtiano; 68–66 Ma; oeste da América do Norte; grande herbívoro quadrúpede; massa institucional estimada em cerca de 5,45–8,15 t	Era um ceratopsídeo herbívoro. Seu crânio podia atingir cerca de um terço do comprimento corporal; a construção interna ajuda a reduzir massa. Chifres e gola provavelmente tiveram múltiplas funções, incluindo defesa, reconhecimento e exibição, mas a função de cada estrutura não pode ser reduzida a uma única explicação. Marcas compatíveis com mordidas de tiranossaurídeos existem em alguns fósseis, porém uma marca isolada raramente permite afirmar se o ataque ocorreu em vida, durante disputa, ou após a morte. amnh (https://www.amnh.org/explore/ology/ology-cards/010-triceratops-horridus)
<i>Spinosaurus aegyptiacus</i>	“Um grande terópode de focinho alongado, dentes cônicos e espinhos neurais altos — adaptado a um mundo de rios e planícies costeiras do norte da África.”	Cretáceo Superior, Cenomaniano; aproximadamente 100–94 Ma; norte da África; grande terópode; dieta com forte componente aquático provável	Dentes cônicos e focinho alongado apoiam captura de presas aquáticas, especialmente peixes. A cauda alta e lateralmente comprimida produz impulso aquático melhor que a de muitos terópodes terrestres; estudos de densidade óssea e anatomia foram usados para propor busca submersa de alimento. Outros estudos biomecânicos concluem que o animal seria muito flutuante para mergulho eficiente e um nadador de superfície lento, favorecendo interpretação semiaquática ou de margem. Portanto, não escrever “100% aquático”, “incapaz de andar” ou “mergulhador comprovado”. onlinelibrary.wiley (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gto.12516)
<i>Ankylosaurus magniventris</i>	“Perto do fim do Cretáceo, um corpo baixo e blindado protegia um herbívoro equipado com uma cauda excepcional.”	Maastrichtiano; aproximadamente 68–66 Ma; oeste da América do Norte; quadrúpede; herbívoro	Possuía osteodermos — placas ósseas inseridas na pele — e uma estrutura terminal de cauda formada por osteodermos fundidos. A cauda podia funcionar defensivamente; sua capacidade de causar dano é biomecânicamente plausível, mas situações específicas de uso não são observáveis diretamente. Material craniano e pós-craniano é incompleto em comparação a outros dinossauros; evitar medidas corporais excessivamente exatas.
<i>Velociraptor mongoliensis</i>	“Não era do tamanho mostrado em muitos filmes: era um pequeno dromeossaurídeo emplumado do deserto cretáceo.”	Cretáceo Superior; aproximadamente 75–71 Ma; Mongólia e áreas próximas; cerca de 2 m de comprimento; massa de dezenas de quilogramas, não centenas	Era um terópode dromeossaurídeo com garra ampliada no segundo dedo do pé. Evidências em parentes próximos e estruturas de inserção de penas na ulna sustentam plumagem em <i>Velociraptor</i> . O fóssil “Dinossauros em Combate” preserva <i>Velociraptor</i> e <i>Protoceratops</i> em associação direta, mas não esclarece toda a sequência do encontro. Não há evidência sólida de comportamento de caça em grupo para a espécie.

Espécie	Texto cinematográfico	Informação rápida	Explorar ciência: fatos, limites e evidência
<i>Quetzalcoatlus northropi</i>	“No céu do Cretáceo Tardio, um pterossauro gigante caminhava em terra e voava com asas sustentadas por um dedo extremamente alongado.”	Maastrichtiano; aproximadamente 72–66 Ma; Texas, EUA; pterossauro azhdarquideo; envergadura frequentemente estimada perto de 10–11 m, mas com incerteza	Não é dinossauro. É um pterossauro, parente próximo dos dinossauros dentro de Avemetatarsalia. Estudos recentes defendem decolagem quadrúpede, usando os membros anteriores para impulsão, e voo ativo após a decolagem. Tamanho, massa, dieta e hábitos de forrageio ainda dependem de restos incompletos e modelos biomecânicos. smithsonianmag (https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-pterosaurs-might-inform-the-next-generation-of-flight-180982880/)

4.3 Velociraptor — ciência × cultura popular

Representação popular	O que as evidências indicam
Animal humanoide, muito alto e sem penas	<i>Velociraptor mongoliensis</i> era menor, mais leve e provavelmente emplumado
“Velociraptor” cinematográfico com porte de grande terópode	A aparência popular foi influenciada sobretudo por dromeossaurídeos maiores, especialmente <i>Deinonychus</i> ; o uso do nome <i>Velociraptor</i> não descreve fielmente a espécie real
Caçador coordenado em grupo como fato	Não existem evidências suficientes para determinar com segurança comportamento cooperativo de caça em <i>Velociraptor</i>
Garra usada exclusivamente para cortar	A garra era importante, mas o modo exato de uso envolve hipóteses biomecânicas; não deve ser apresentado como mecanismo observado diretamente

4.4 Pterossauros e outros animais

Pterossauros eram répteis voadores do grupo Pterosauria. Não eram dinossauros, nem aves, embora compartilhassem com os dinossauros um ancestral mais remoto dentro dos arcossauros. Foram os primeiros vertebrados a evoluir voo ativo e existiram até a extinção K–Pg, há 66 Ma. [smithsonianmag](https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-a-pterosaur-is-not-a-dinosaur-87082921/)

(https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-a-pterosaur-is-not-a-dinosaur-87082921/)

Exemplos para enriquecer o site

Grupo	Exemplos e uso narrativo seguro
Crocodilomorfos	Formas terrestres, semiaquáticas e marinhas existiram no Mesozoico; não representar todos como “crocodilos modernos”
Tartarugas	Diversas linhagens ocupavam água doce, ambientes costeiros e mares
Peixes e tubarões	Peixes ósseos, tubarões e raias participavam de cadeias alimentares marinhas complexas
Amonites	Moluscos cefalópodes com concha espiralada; excelentes fósseis-guia em muitas sucessões mesozoicas
Répteis marinhos	Íctiossauros, plesiossauros, pliossauros e, no Cretáceo Tardio, mosassauros; nenhum é dinossauro
Aves primitivas	Diversas linhagens de avialanos existiam; muitas, como <i>Enantiornithes</i> , desapareceram no K–Pg
Mamaliaformes e mamíferos	Pequenos e ecologicamente variados; não eram apenas “ratos escondidos sob os dinossauros”

4.5 Chicxulub e extinção K–Pg

Texto cinematográfico

66 milhões de anos: um planeta sob choque “Um asteroide atingiu a região hoje conhecida como península de Yucatán. O impacto não agiu como um único golpe isolado: desencadeou uma sequência de efeitos atmosféricos, climáticos e ecológicos.”

O impacto de Chicxulub ocorreu há cerca de 66 Ma, no atual México. O objeto é frequentemente estimado em aproximadamente 10–15 km de diâmetro; a cratera possui cerca de 150–180 km de diâmetro, conforme a definição e a estrutura considerada. O evento coincide com a fronteira K–Pg e com evidências globais como anomalia de irídio, quartzo chocado e esférulas/tectitos derivados do impacto. [nature](https://www.nature.com/articles/s43017-022-00283-y)

(<https://www.nature.com/articles/s43017-022-00283-y>)

Evidência ou efeito	Grau de sustentação	Formulação adequada
Cratera de Chicxulub, camada de irídio, quartzo chocado e ejecta	Alto grau de evidência	“São assinaturas físicas e geoquímicas de um grande impacto.”
Escurecimento atmosférico, redução da luz e queda de produtividade fotossintética	Alto a moderado	“Poeira, sulfatos e aerossóis alteraram a quantidade de luz e o clima, afetando cadeias alimentares.”
Resfriamento de impacto e perturbação climática rápida	Alto a moderado	“Modelos e registros sedimentares indicam um forte choque climático; a magnitude variou no espaço e no tempo.”
Incêndios globais uniformes em todos os continentes	Evidência moderada/debate	“Há evidências de incêndios e material carbonizado em alguns registros; a extensão global exata permanece discutida.”
“O meteoro matou todos os dinossauros”	Incorreto	“O evento eliminou os dinossauros não-avianos; aves — dinossauros avianos — sobreviveram.”

A revisão científica recente sobre Chicxulub considera que o impacto causou mudanças ambientais catastróficas e está ligado à extinção de cerca de três quartos das espécies. A forma da cratera também é consistente com impacto oblíquo e energia da ordem de 10^{23} joules, mas a tradução de energia para efeitos biológicos regionais depende de modelos. [nature](https://www.nature.com/articles/s43017-022-00283-y) (<https://www.nature.com/articles/s43017-022-00283-y>)

4.6 Sobrevivência das aves

As aves são **dinossauros avianos**, descendentes de terópodes. Os dinossauros não-avianos desapareceram no K–Pg; algumas linhagens que levariam às aves modernas sobreviveram. Essa não foi uma sobrevivência simples de “todas as aves”: diversas linhagens avianas do Cretáceo, como Enantiornithes, desapareceram.

[pmc.ncbi.nlm.nih](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11750382/) (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11750382/>)

O que provavelmente ajudou — hipótese com suporte, não certeza absoluta

- Pequeno porte corporal em várias linhagens sobreviventes.
- Dietas capazes de incluir sementes, que poderiam persistir após o colapso temporário da produtividade vegetal.
- Ecologia terrestre ou associada a áreas abertas em vez de dependência obrigatória de florestas maduras.
- Capacidade de sobreviver em redes alimentares simplificadas.

A hipótese de que o colapso global de florestas selecionou contra aves estritamente arborícolas tem apoio de dados paleobotânicos, fósseis e filogenias, mas não explica isoladamente todos os padrões de sobrevivência.

[researchportal.bath.ac](https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/early-evolution-of-modern-birds-structured-by-global-forest-colla/) (<https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/early-evolution-of-modern-birds-structured-by-global-forest-colla/>)

5. Métodos, bancos editoriais, glossário, mitos e referências

5.1 Fósseis e evidências: do objeto à reconstrução

Evidência	O que pode sustentar	Limitações que o site deve explicar
Ossos e esqueletos	Anatomia, tamanho relativo, idade ontogenética, lesões, parentesco	O esqueleto pode estar incompleto, deformado, deslocado ou pertencer a indivíduo juvenil
Dentes	Dieta provável, substituição dentária, identificação de grupos	Dentes isolados raramente revelam comportamento completo
Pegadas	Locomoção, postura, tamanho aproximado do pé, presença num local	Não fornecem automaticamente espécie, velocidade exata ou interação social
Ovos e ninhos	Reprodução, desenvolvimento, estratégia de nidificação	Associação entre ovo e espécie pode ser incerta
Coprólitos	Componentes preservados da dieta	Nem todo material orgânico fossilizado é coprólito; autoria pode ser desconhecida
Marcas de mordida	Interação entre dentes e osso	Podem indicar predação, disputa ou necrófagia; contexto determina a interpretação
Impressões de pele e penas	Tegumento, cobertura corporal e às vezes pigmentos	Cor corporal total raramente pode ser reconstruída com segurança
Conteúdo estomacal	Alimentação em casos excepcionais	Pode ser material deslocado após a morte; exige análise tafonômica
Patologias	Fraturas, infecções, alterações de desenvolvimento	Não permitem diagnóstico médico moderno absolutamente certo

Sequência para o visitante

Fóssil → contexto geológico → identificação → comparação → hipótese → teste com novas evidências → reconstrução revisável.

5.2 Como sabemos o que sabemos?

- **Estratigrafia:** estuda a ordem das camadas rochosas. Em condições normais, camadas mais profundas são mais antigas que as superiores.
- **Datação radiométrica:** mede decaimentos de isótopos em minerais adequados, permitindo calibrar idades absolutas de rochas e cinzas vulcânicas.
- **Biostratigrafia:** usa fósseis característicos para correlacionar camadas de regiões diferentes.
- **Tafonomia:** investiga o que aconteceu entre a morte de um organismo e sua descoberta como fóssil.
- **Anatomia comparada:** compara estruturas fósseis com estruturas de outros fósseis e de animais atuais.
- **Filogenia:** testa hipóteses de parentesco com conjuntos de características anatômicas e, para organismos vivos, dados moleculares.
- **Paleogeografia:** combina tectônica de placas, paleomagnetismo, fósseis e rochas para reconstruir posições antigas dos continentes.

- **Isótopos:** podem informar paleotemperatura, dieta, ambiente, composição de água e ciclos biogeoquímicos, dependendo do material.
- **Microscopia e tomografia:** revelam microestrutura óssea, dentes, tecidos mineralizados e detalhes internos sem destruir toda a amostra.
- **Biomecânica:** testa se uma postura, uma mordida, um voo ou um movimento é fisicamente plausível; não transforma modelos em filmagens do passado.
- **Animais atuais como comparação:** aves, crocodilianos e outros vertebrados ajudam a formular hipóteses, mas não são cópias perfeitas de espécies extintas.

5.3 Banco de espécies

Grupo	Espécie	Período	Região principal	Escala segura	Dieta	Habitat/cont exto	Evidências importantes	Certeza
Dinossauro	<i>Eoraptor lunensis</i>	Triássico Tardio	Argentina	1–2 m	Provável onívora/ampla	Planícies fluviais	Esqueleto e dentição; filogenia debatida	Moderada
Dinossauro	<i>Herrerasaurus ischigualastensis</i>	Triássico Tardio	Argentina	3–6 m	Carnívora	Ecossistema continental sazonal	Crânio, dentes e esqueleto parcial	Alta para predação; moderada para filogenia
Dinossauro	<i>Coelophysis bauri</i>	Triássico Tardio	EUA	2,5–3 m	Carnívora	Planícies fluviais	Concentrações de esqueletos	Alta
Dinossauro	<i>Plateosaurus troosingsensis</i>	Triássico Tardio	Europa	5–10 m	Predominantemente herbívora	Ambientes continentais	Muitos esqueletos	Alta
Dinossauro	<i>Diplodocus</i> spp.	Jurássico Tardio	EUA	24–27 m em grandes formas	Herbívora	Planícies de inundação	Esqueletos e dentes	Alta para anatomia; moderada para postura
Dinossauro	<i>Apatosaurus</i> spp.	Jurássico Tardio	EUA	20–23 m	Herbívora	Planícies fluviais	Esqueletos extensos	Alta
Dinossauro	<i>Brachiosaurus altithorax</i>	Jurássico Tardio	EUA	Grande; números variam	Herbívora	Planícies e florestas abertas	Restos parciais	Moderada para escala exata
Dinossauro	<i>Stegosaurus</i> spp.	Jurássico Tardio	EUA	Cerca de 9 m	Herbívora	Ambientes continentais	Placas e espinhos caudais	Alta
Dinossauro	<i>Allosaurus fragilis</i>	Jurássico Tardio	EUA	7–10 m comum em adultos	Carnívora	Ambientes continentais	Muitos esqueletos e dentes	Alta
Dinossauro	<i>Ceratosaurus</i> spp.	Jurássico Tardio	EUA/Portugal	Terópode médio-grande	Carnívora	Ambientes continentais	Crânios e pós-crânio	Alta
Dinossauro	<i>Tyrannosaurus rex</i>	Cretáceo Tardio	EUA/Canadá	Até cerca de 12–13 m	Carnívora	Planícies costeiras e fluviais	Esqueletos, mordidas, coprólitos	Alta
Dinossauro	<i>Triceratops horridus</i>	Cretáceo Tardio	EUA/Canadá	Grande; 5,45–8,15 t em estimativas AMNH	Herbívora	Planícies costeiras	Crânios e esqueletos	Alta

Grupo	Espécie	Período	Região principal	Escala segura	Dieta	Habitat/cont exto	Evidências importantes	Certeza
Dinossauro	<i>Spinosaurus aegyptiacus</i>	Cretáceo Superior	Norte da África	Grande; escala exata variável	Predação associada à água	Sistemas fluviais	Crânio, cauda, ossos densos	Alta para associação aquática; debate para mergulho
Dinossauro	<i>Ankylosaurus magniventris</i>	Cretáceo Tardio	EUA/Canadá	Grande; medidas variam	Herbívora	Planícies costeiras	Osteodermos e cauda	Alta
Dinossauro	<i>Velociraptor mongoliensis</i>	Cretáceo Tardio	Mongólia	Cerca de 2 m	Carnívora	Ambiente árido/semiárido	Esqueletos e evidência de penas	Alta
Pterossauro	<i>Quetzalcoatlus northropi</i>	Cretáceo Tardio	Texas, EUA	Envergadura aprox. 10–11 m, incerta	Dieta debatida	Planícies e ambientes interiores	Restos incompletos, biomecânica	Moderada
Répteis marinhos	Ictiossauros	Triássico–Cretáceo	Oceanos globais	Variável	Carnívora	Marinho	Esqueletos, às vezes embriões	Alta
Répteis marinhos	Plesiossauros/pliossauros	Triássico Tardio–K–Pg	Oceanos globais	Variável	Carnívora	Marinho	Esqueletos	Alta
Répteis marinhos	Mosassauros	Cretáceo Tardio	Oceanos globais	Variável	Carnívora	Marinho	Crânios, dentes, esqueletos	Alta
Plantas	Coníferas	Todo o Mesozoico	Global	Árvores/arbustos	Fotossintética	Vários ambientes	Madeira, folhas, pólen	Alta
Plantas	Samambaias	Todo o Mesozoico	Global	Herbáceas arbóreas	Fotossintética	Ambientes úmidos e outros	Esporos e frondes	Alta
Plantas	Cicadáceas	Todo o Mesozoico	Global	Plantas com sementes	Fotossintética	Diversos	Folhas, caules, cones	Alta
Plantas	Angiospermas	Cretáceo em diante, inequivocamente	Expansão global	Variável	Fotossintética	Diversos	Pólen, flores, frutos	Alta para Cretáceo; debate para pré-Cretáceo

5.4 Banco de eventos

Evento	Data aproximada	O que aconteceu	Evidência	Importância
Extinção Permiano–Triássico	~252 Ma	Crise biótica extrema associada a perturbações globais	Registro fóssil, isótopos, sedimentos, vulcanismo siberiano	Redefiniu ecossistemas e abriu o contexto do Triássico
Recuperação triássica	252–~235 Ma, não linear	Reconstrução gradual de ecossistemas	Diversidade fóssil, sinais geoquímicos	Mostra que recuperação ecológica pode durar milhões de anos
Primeiros dinossauros bem sustentados	~233–230 Ma	Dinossauros basais aparecem no Triássico Tardio	Fósseis sul-americanos e estratigrafia	Corrige a ideia de surgimento em 252 Ma
CAMP e extinção T–J	~201,4 Ma	Vulcanismo maciço e crise ecológica	Basaltos, mercúrio, isótopos, turnover fóssil	Reorganizou faunas jurássicas

Evento	Data aproximada	O que aconteceu	Evidência	Importância
Fragmentação da Pangeia	Jurássico–Cretáceo	Rifteamento e abertura de oceanos	Geologia estrutural, paleomagnetismo, margens conjugadas	Alterou clima, biogeografia e habitats
Diversificação jurássica	201,4–143,1 Ma	Expansão de saurópodes, terópodes e estegossauros	Registro fóssil continental	Fundamenta ecossistemas jurássicos
Expansão das angiospermas	Cretáceo	Flores e pólen tornam-se diversificados	Macrofósseis e palinologia	Transformou ecossistemas terrestres
Impacto de Chicxulub	66,0 Ma	Asteróide atinge Yucatán	Cratera, irídio, quartzo chocado, esférulas	Principal desencadeador da extinção K–Pg
Extinção K–Pg	66,0 Ma	Desaparecem dinossauros não-avianos, pterossauros, amonites e outros grupos	Registro fóssil global	Marca o fim do Mesozoico
Sobrevivência e radiação das aves modernas	Após 66 Ma	Algumas linhagens avianas atravessam a crise e se diversificam	Fósseis e filogenias	Explica aves como dinossauros vivos

5.5 Glossário

Termo	Definição acessível
Mesozoico	Era geológica entre cerca de 252 e 66 Ma, formada por Triássico, Jurássico e Cretáceo
Triássico	Primeiro período do Mesozoico
Jurássico	Período intermediário do Mesozoico
Cretáceo	Último período do Mesozoico
Ma	Milhões de anos antes do presente
Dinossauro	Membro do grupo Dinosauria; inclui aves e dinossauros não-avianos
Dinossauro aviano	Uma ave; linhagem viva de dinossauros terópodes
Dinossauro não-aviano	Dinossauro extinto que não pertence à linhagem das aves atuais
Pterossauro	Réptil voador do grupo Pterosauria; não é dinossauro
Saurópode	Dinossauro herbívoro geralmente quadrúpede, de pescoço e cauda longos
Terópode	Grupo de dinossauros que inclui <i>T. rex</i> , <i>Velociraptor</i> e aves
Angiosperma	Planta com flor e sementes protegidas em frutos
Pangeia	Supercontinente que reuniu grande parte das terras emersas
Fóssil	Vestígio, resto ou sinal de atividade de organismos antigos preservado no registro geológico
Estratigrafia	Estudo das camadas de rocha e de sua ordem temporal
Tafonomia	Estudo dos processos entre morte, soterramento, fossilização e descoberta

Termo	Definição acessível
Filogenia	Hipótese sobre relações evolutivas entre organismos
Extinção	Desaparecimento de uma linhagem
K–Pg	Limite entre Cretáceo e Paleógeno, há 66 Ma
Reconstrução científica	Representação baseada em evidências e hipóteses explicitadas, passível de revisão

Mitos × evidências

Representação popular	O que as evidências indicam
Humanos viveram com dinossauros não-avianos	Não. Os dinossauros não-avianos desapareceram 66 milhões de anos antes do surgimento de <i>Homo sapiens</i>
Todos os dinossauros viveram juntos	Não. <i>Stegosaurus</i> e <i>T. rex</i> , por exemplo, são separados por dezenas de milhões de anos
Pterossauros eram dinossauros	Não. Eram parentes próximos, mas pertenciam a outra linhagem
<i>Velociraptor</i> era um réptil gigante sem penas	Não. Era menor e provavelmente emplumado
<i>T. rex</i> “não conseguia correr”	A velocidade exata é incerta; a biomecânica limita corridas extremas, mas não permite a conclusão absoluta de que era incapaz de correr
Todos os dinossauros eram gigantes	Muitos tinham porte de peru, cão, cervo ou humano; aves são dinossauros de pequeno porte
Dinossauros eram exclusivamente terrestres	Dinossauros não-avianos eram predominantemente terrestres, mas aves são dinossauros e ocupam ambientes terrestres, aquáticos e aéreos; outros répteis mesozoicos exploravam rios e mares
<i>Spinosaurus</i> era 100% aquático	A associação com ambientes aquáticos é bem sustentada; mergulho e modo de vida predominantemente aquático continuam debatidos

Referências completas por assunto

Escala do tempo geológico

• International Commission on Stratigraphy. *International Chronostratigraphic Chart 2024/12*. 2024. Carta cronoestratigráfica institucional. [Link oficial](https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf) (https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf). Sustenta: limites e idades de Triássico, Jurássico, Cretáceo e K–Pg. [stratigraphy](https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf) (https://stratigraphy.org/ICSchart/ChronostratChart2024-12.pdf)

Permiano–Triássico e recuperação

• Dai, X. et al. *The timing and nature of marine ecosystem recovery following the Permian–Triassic mass extinction*. 2026. Artigo revisado por pares. Sustenta: severidade da crise, relação com Trapps Siberianos e recuperação por etapas. [nature](https://www.nature.com/articles/s44185-025-00117-2) (https://www.nature.com/articles/s44185-025-00117-2)

• Huang, Y. et al. *The stability and collapse of marine ecosystems during the Permian–Triassic mass extinction*. 2023. *Current Biology*. Sustenta: desoxigenação, aquecimento e colapso ecológico. [cell](https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00146-X) (https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(23)00146-X)

• Song, H. et al. *Decoupled taxonomic and ecological recoveries from the Permo-Triassic extinction*. 2018. *Science Advances*. DOI: 10.1126/sciadv.aat5091. Sustenta: recuperação ecológica e reoxigenação. [science](https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat5091) (https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aat5091)

Extinção Triássico–Jurássico

- Lindström, S. et al. *Intensified continental chemical weathering and carbon-cycle perturbations linked to volcanism during the Triassic–Jurassic transition*. 2022. *Nature Communications*. Sustenta: relação entre CAMP, intemperismo e perturbações ambientais. [nature](https://www.nature.com/articles/s41467-022-27965-x) (https://www.nature.com/articles/s41467-022-27965-x)
- Percival, L. M. E. et al. *Mercury anomalies and the timing of biotic recovery following the end-Triassic mass extinction*. 2016. *Nature Communications*. Sustenta: CAMP, voláteis vulcânicos e recuperação biótica. [nature](https://www.nature.com/articles/ncomms11147) (https://www.nature.com/articles/ncomms11147)
- van de Schootbrugge, B. et al. *Floral changes across the Triassic/Jurassic boundary linked to flood basalt volcanism*. 2009. *Nature Geoscience*. Sustenta: mudanças na vegetação e efeitos de vulcanismo de inundação. [nature](https://www.nature.com/articles/ngeo577) (https://www.nature.com/articles/ngeo577)

Plantas e angiospermas

- Sauquet, H. et al. *Phylogenomics and the rise of the angiosperms*. 2024. *Nature*. Sustenta: filogenômica e hipóteses de diversificação inicial. [nature](https://www.nature.com/articles/s41586-024-07324-0) (https://www.nature.com/articles/s41586-024-07324-0)
- Herendeen, P. S. et al. *Palaeobotanical redux: revisiting the age of the angiosperms*. 2017. *Nature Plants*. DOI: 10.1038/nplants.2017.15. Sustenta: crítica à evidência alegada para angiospermas pré-cretáceas. [nature](https://www.nature.com/articles/nplants201715) (https://www.nature.com/articles/nplants201715)
- Coiro, M.; Doyle, J. A.; Hilton, J. *How deep is the conflict between molecular and fossil evidence on the age of angiosperms?* 2019. *New Phytologist*. DOI: 10.1111/nph.15708. Sustenta: contraste entre registro fóssil e relógios moleculares. [onlinelibrary.wiley](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.15708) (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.15708)
- Budd, G. E. et al. *Uncertainty in the timing of diversification of flowering plants*. 2025. Artigo revisado por pares. Sustenta: ausência de fósseis inequívocos de angiospermas-corona anteriores ao Cretáceo e intervalo de incerteza. [pmc.ncbi.nlm.nih](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12115813/) (https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12115813/)

Dinossauros, pterossauros e escalas corporais

- American Museum of Natural History. *7 Questions About Tyrannosaurus rex*. 2024. Fonte museológica institucional. Sustenta: faixa institucional de comprimento, altura e massa de *T. rex*. [amnh](https://www.amnh.org/dinosaurs/tyrannosaurus-rex) (https://www.amnh.org/dinosaurs/tyrannosaurus-rex)
- American Museum of Natural History. *Tyrannosaurus rex Fossil*. 2015. Fonte museológica institucional. Sustenta: idade de 69–66 Ma e contexto fóssil de *T. rex*. [amnh](https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/saurischian-dinosaurs/tyrannosaurus-rex) (https://www.amnh.org/exhibitions/permanent/saurischian-dinosaurs/tyrannosaurus-rex)
- American Museum of Natural History. *Triceratops horridus*. 2016. Fonte museológica institucional. Sustenta: estimativa institucional de massa de *Triceratops*. [amnh](https://www.amnh.org/explore/ology/ology-cards/010-triceratops-horridus) (https://www.amnh.org/explore/ology/ology-cards/010-triceratops-horridus)
- Natural History Museum, London. *Stegosaurus*. Sem data indicada no resultado. Fonte museológica institucional. Sustenta: idade, comprimento aproximado e contexto ecológico de *Stegosaurus*. [nhm.ac](https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/stegosaurus.html) (https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/stegosaurus.html)
- Natural History Museum, London. *Dinosaurs from the Late Jurassic Period*. Fonte museológica institucional. Sustenta: composição geral de faunas jurássicas tardias. [nhm.ac](https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/timeline/late-jurassic/gallery.html) (https://www.nhm.ac.uk/discover/dino-directory/timeline/late-jurassic/gallery.html)
- Smithsonian Institution. *Why a Pterosaur is Not a Dinosaur*. 2013. Divulgação institucional baseada em literatura científica. Sustenta: distinção filogenética entre pterossauros e dinossauros. [smithsonianmag](https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-a-pterosaur-is-not-a-dinosaur-87082921/) (https://www.smithsonianmag.com/science-nature/why-a-pterosaur-is-not-a-dinosaur-87082921/)
- Smithsonian Institution. *How Pterosaurs Might Inform the Next Generation of Flight*. 2023. Divulgação institucional. Sustenta: escala e contexto de *Quetzalcoatlus*. [smithsonianmag](https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-pterosaurs-might-inform-the-next-generation-of-flight-180982880/) (https://www.smithsonianmag.com/science-nature/how-pterosaurs-might-inform-the-next-generation-of-flight-180982880/)

Spinosaurus

- Stembridge-King, L. et al. *The lifestyle of Spinosaurus*. 2025. *Geobiology*. DOI: 10.1111/gto.12516. Sustenta: revisão do debate, densidade óssea, cauda e limitações de modelos de mergulho. [onlinelibrary.wiley](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gto.12516) (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/gto.12516>)
- Henderson, D. M. *Spinosaurus is not an aquatic dinosaur*. 2022. Artigo científico de biomecânica. Sustenta: hipótese alternativa de animal bípede terrestre e nadador de superfície limitado; importante como posição de debate, não como consenso isolado. [pmc.ncbi.nlm.nih](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9711522/) (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9711522/>)

Chicxulub, K–Pg e aves

- Hull, P. M. et al. *The Chicxulub impact and its environmental consequences*. 2022. *Nature Reviews Earth & Environment*. DOI: 10.1038/s43017-022-00283-y. Sustenta: impacto, energia, efeitos ambientais e ligação com extinção K–Pg. [nature](https://www.nature.com/articles/s43017-022-00283-y) (<https://www.nature.com/articles/s43017-022-00283-y>)
- Natural History Museum, London. *How an asteroid caused extinction of dinosaurs*. Fonte museológica institucional. Sustenta: idade de 66,0 Ma, localização de Chicxulub, dimensões gerais do impactador/cratera e grupos afetados. [nhm.ac](https://www.nhm.ac.uk/discover/how-an-asteroid-caused-extinction-of-dinosaurs.html) (<https://www.nhm.ac.uk/discover/how-an-asteroid-caused-extinction-of-dinosaurs.html>)
- Longrich, N. R. et al. *Mass extinction of birds at the Cretaceous–Paleogene (K–Pg) boundary*. 2011. *Proceedings of the National Academy of Sciences*. DOI: 10.1073/pnas.1110395108. Sustenta: extinção de aves arcaicas na fronteira K–Pg. [pnas](https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1110395108) (<https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1110395108>)
- Field, D. J. et al. *Early Evolution of Modern Birds Structured by Global Forest Collapse at the Cretaceous–Paleogene Mass Extinction*. 2018. *Current Biology*. Sustenta: hipótese de filtragem ecológica associada ao colapso de florestas. researchportal.bath.ac (<https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/early-evolution-of-modern-birds-structured-by-global-forest-colla/>)
- Brusatte, S. L. et al. *Whence the birds: 200 years of dinosaurs, avian antecedents*. 2025. Revisão científica. Sustenta: aves como linhagem vivente de Dinosauria e diversidade de aves atuais. [pmc.ncbi.nlm.nih](https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11750382/) (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11750382/>)